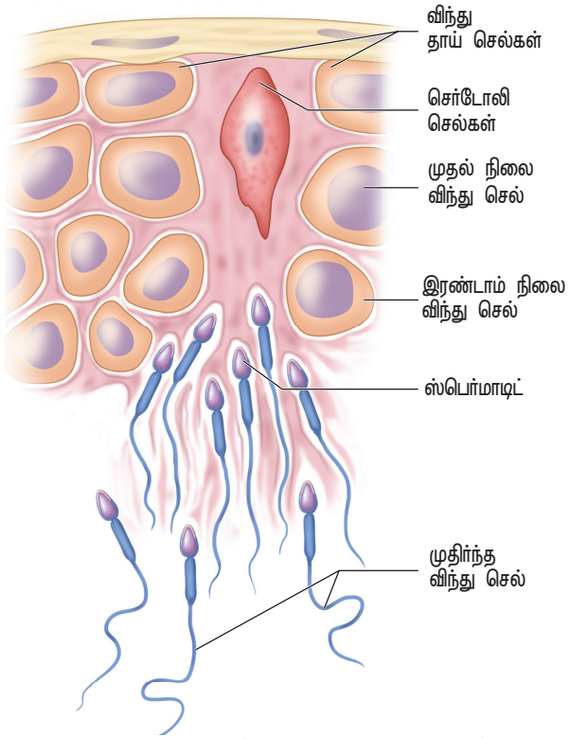
விந்து செல்கள் இரண்டாம் குன்றல் பகுப்பின் இறுதியில் நான்கு ஒற்றைமய **ஸ்பெர்மாடிட்களை** (*Spermatid*) உருவாக்குகின்றன. இவ்வாறு உருவான ஸ்பெர்மாடிட்கள் முதிர்ந்த முழுமையான **விந்து செல்லாக** மாறும் செயல் '**ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்**' (*Spermiogenesis*) எனப்படும். இறுதியாக, விந்து நுண்குழல்களின் உட்பகுதியில் முதிர்ந்த விந்து செல்கள் விடுவிக்கப்படும் நிகழ்ச்சிக்கு '**விந்து செல் வெளியேற்றம்**' (*Spermiation*) என்று பெயர். விந்து செல்உருவாக்க நிகழ்ச்சி முழுவதுமாக நடந்து முடிவதற்கு 64 நாட்கள் ஆகின்றன. எல்லாக் காலங்களிலும் விந்து நுண் குழல்களின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் விந்து செல்உருவாக்க நிகழ்வின் பல்வேறு வளர்ச்சி நிலைகள் காணப்படுகின்றன **(படம் 2.6) (ஆ)**. ஒவ்வொரு நாளும் ஏறத்தாழ ஒரே எண்ணிக்கையில் அதாவது 200 மில்லியன் என்னும் வீதத்தில் விந்து செல்கள் உற்பத்தி ஆகிக் கொண்டே யிருக்கின்றன.

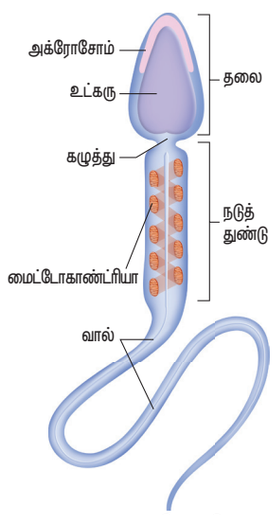



**படம்: 2.6 (ஆ) விந்தக நுண் குழல்களின் பெரிதாக்கப்பட்ட தோற்றம்**

பூப்பெய்தும் வயதில் ஹைபோதலாமஸ் சுரக்கும் **கொனடோடிரோபின் வெளிவிடு ஹார்மோனின்** (*GnRH*) அளவு அதிகரிக்கும் போது, விந்து செல்லாக்க நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது. முன் பிட்யூட்டரி மீது *GnRH* செயல்பட்டு அதனை '**நுண்பைசெல் தூண்டும் ஹார்மோன்**'(*FSH*) மற்றும் **லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்** (*LH*) ஆகிய இரண்டு கொனாடோட்ரோபின்களை வெளியிடத் தூண்டுகிறது. *FSH* விந்தக வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதுடன் செர்டோலி செல்களிலிருந்து '**ஆன்ட்ரோஜன் இணைவுப்புரத**' (*Androgen binding protein*) உற்பத்தியையும் அதிகரிக்கச் செய்து ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் நிகழ்ச்சி நடைபெற உதவுகிறது. *LH*, இடையீட்டு செல்கள் (*Leydig cells*) மீது செயல்பட்டு **டெஸ்டோஸ்டீரோன்** உற்பத்தியைத் தூண்டுவதன் மூலம் விந்து செல்உருவாக்க நிகழ்ச்சியைத் தூண்டுகிறது.

## மனித விந்து செல்லின் அமைப்பு

கசையிழை கொண்ட, நகரும் தன்மையுடைய நுண்ணிய செல்களாக மனித விந்தணுக்கள் உள்ளன **(படம் 2.7)**. விந்து செல்லின் முழு உடல் பகுதியும் பிளாஸ்மா சவ்வினால் சூழப்பட்டு தலை, கழுத்து, நடுத்துண்டு மற்றும் வால் எனும் மூன்று பகுதிகளுடன் காணப்படுகிறது. தலையில் **அக்ரோசோம்** (*Acrosome*) மற்றும் உட்கரு ஆகிய இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. அக்ரோசோம், விந்து செல்லின் தலைப்பகுதியில் உட்கருவிற்கு மேல் ஒரு தொப்பி போன்று கூர்மையான அமைப்பாக அமைந்துள்ளது. இது ஸ்பெர்மாட்டிடுகளின் கோல்கை உறுப்புகளிலிருந்து உருவாகிறது. கருவுறுதலின்போது அண்ட செல்லின் உறைகளை துளைத்துச் செல்ல உதவி புரியும் திறன் கொண்ட விந்து-லைசின் (*Sperm-lysin*) எனப்படும் புரதச்செரிப்பு நொதியான '**ஹயலூரோனிடேஸ்**' (*Hyaluronidase*)என்னும் நொதியை **அக்ரோசோம்** தன்னுள்ளே கொண்டுள்ளது. உட்கரு, தட்டையான முட்டை வடிவம் கொண்டதாகும். விந்து செல்லின் தலைக்கும் நடுப்பகுதிக்கும் இடையில் உள்ள மிகவும் குட்டையான பகுதி கழுத்து எனப்படும். இதில் உட்கருவின் அருகில் அமைந்த '**அண்மை சென்ட்ரியோலும்**' அதிலிருந்து சற்று தொலைவில் அமைந்த '**சேய்மை சென்ட்ரியோலும்**' காணப்படுகிறது. பிளவிப்பெருகலின் போது கருமுட்டையின் முதல் பிளவில் அண்மை சென்ட்ரியோல் பங்கு




**படம் 2.7 மனித விந்து செல்லின் அமைப்பு**



XII Std Biology-Zoology Chapter-2 TM.indd 19 27/12/2022 18:29:13